

Chapter 1

Luvttut ja loahppu

1.1 Likhetstegnet, juovla ja luvttat

Likhetstegnet

Namma lea čálá, dat čálá, ahte **likhetstegnet** = čálá, ahte dat lea veahkki. Mii mákkár áiggi ja go lea veahkki veahkki lea filisofalaš diskusjovdna, de vuolgga geahččat dán: *Dát likhetstegnet = gáhtto, mii likhetstegnet gáhtto, galgá vuoigatvuodat kontekstas, mas tegnet lea geahččan..* Dáin áigáin sáhtát doallat veahá luvttuid ovddasvástádus, ja de sáhtát dárkkistit veahá eará precíisa mearkkašumit dán tegnet.

Språkboksen

Sámeallat, moai leat veahá geahččat = :

- ”le a”
- ”le seammá guovtti”
- ”vástá”

Juovla ja luvttat

Dán girjis leat guovtti mángga, moai sáhtát representere luvttuid: luvttu guovtti *juovla* ja luvttu guovtti *luvttabáiki luvttaláinjiin*. Allat luvttuid representášuvdnat leat álggahuvvan 0 ja 1 luvttuid vuoigatvuodain.

Luvttu guovtti juovla

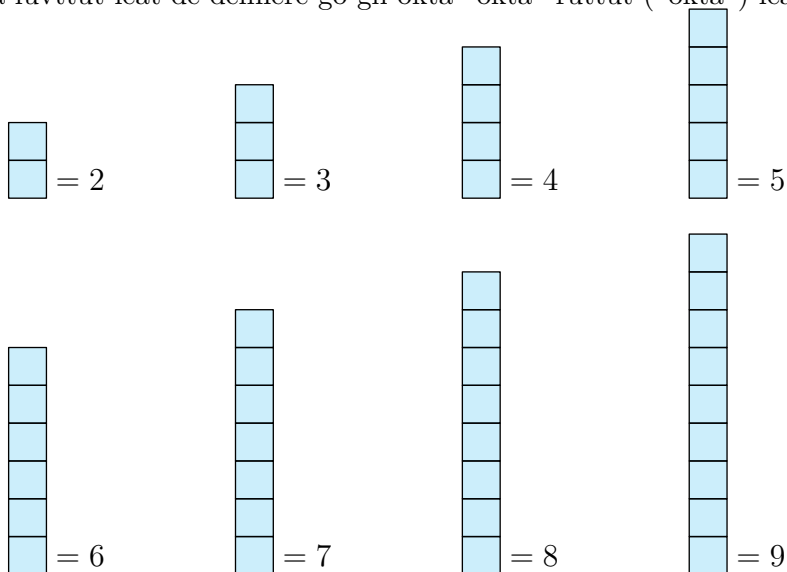
Go dat lea juovla, de luvttu 0 gáhtto ¹ "iežas". Figura, mas ii leat niegut, lea seammá go 0:

$$= 0$$

1 lea čálá go okta ruttu:

$$\square = 1$$

Eará luvttut leat de definere go gii okta "okta" ruttut ("okta") leat:

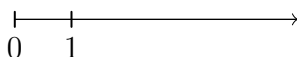


Luvttu guovtti luvttaláinjiin

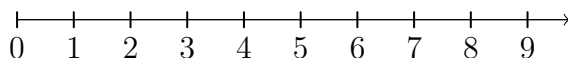
Go dat lea luvttabáiki luvttaláinjiin, de 0 lea álgogáhtto:



De dat lea 1 veahá guovllu oarji 0:



Eará luvttut leat de definere go gii okta "okta" guovllu ("okta") leat oarji 0:



¹[kapittel ??](#) girjis beasat ahte 0 lea veahá eará tolkmus.

Positiiva guovtteluvttut

Dat lea de sáhtát nákcá, ahte luvttut ii leat veahá *guovtti* okta "okta", de luvttut, gii *leat* dat, leat veahá eanem namma:

1.1 Positiiva guovtteluvttut

Luvttut, gii leat guovtti okta "okta", leat **positiiva¹guovtteluvttut**. Positiiva guovtteluvttut leat

1, 2, 3, 4, 5 ja soahtá.

Positiiva guovtteluvttut leat maid nammahuvvan **naturlá luvttut**.

Mii 0?

Okta girjejoaddá lea 0 nammahuvvan naturlá luvttui. Okta kontekstas dat lea veahá luohte, eará kontekstas ii.

Eanem luvttut

Maid leat symbolat, gii čálá, ahte áigáid *ii leat* veahkki. Okta áigáin dat lea buoret go diehtit, ahte dat ii leat veahkki, eará áigáin lea veahá gáhtto, mii áigá lea stuorát (ja unnit).

Språkboksen

$\neq$	"ii leat veahkki"
$<$	"le unnit go"
$>$	"le stuorát go"
$\leq$	"le unnit go dahje veahkki"
$\geq$	"le stuorát go dahje veahkki"

¹Mii sána *positiiva* gáhtto, dat beasat **kapittel ??** girjis.

Eksempel

$$0 \neq 1$$

$$7 < 9$$

$$5 > 2$$

$$\text{positiiva bealáluvtut} \geq 2$$

$$3 \leq \text{positiiva oddaluvtut}$$

Loahpahasáigi

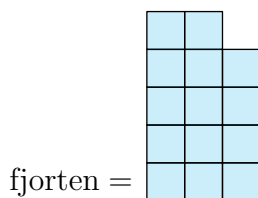
Stuorámus, leat guovtti eanem symbolat eanem luvttuid: $\neq$, $<$ ja $\leq$. Dá logu symbolat gáhtto loahpahas vuostá veahkki oarji. Eanem luvttu $3 < 5$ loahpahat go "3 le unnit go 5". Dat lea maid sáhtát diehtit, ahte $<$ le a symbola guovllus, mas guovtti sárri galgá čájehit unnit áigá geahččat. Dát gáhtto, ahte sáhtát $3 < 5$ loahpahit oarji go "5 le stuorát go 3". Dát, ahte maid ge geahččat symbolat $>$ ja $\geq$ le go dat lea okta áigáin veahá geahččat "stuorát go" go loahpahat vuostá veahkki.

1.2 Luvttut, čálá ja áigi

Luvttut leat rakkahuvvan **čáláin** 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ja 9, ja dás *báiki* gos dat leat. Čálá ja dás báiki definere ¹ **áigi** luvttui.

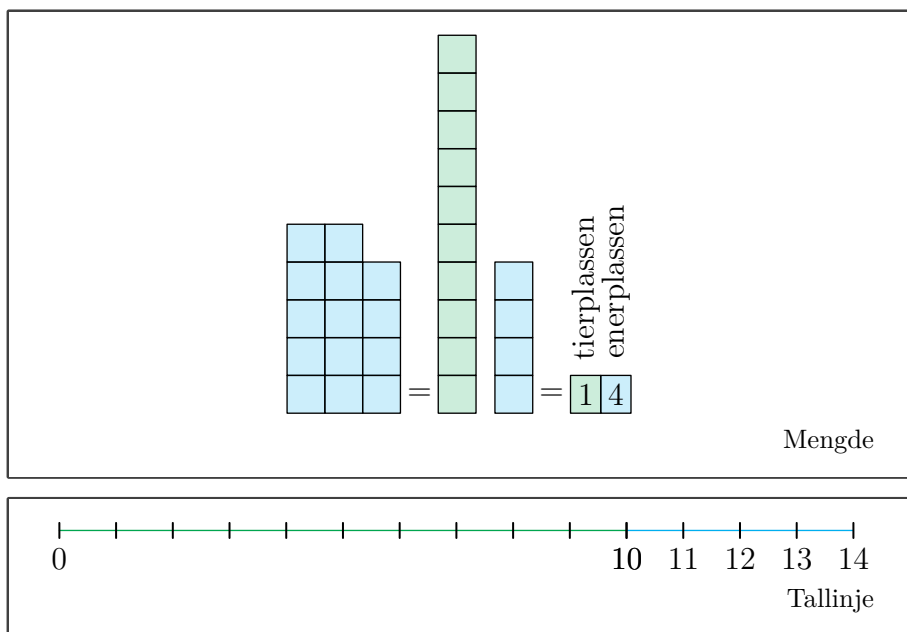
Guovtteluvttut, gii leat stuorát go 9

Geahččat okta dás, moai sáhtát čálá luvttui "vuokta".



Okta juovla 10 "okta" nammahuvvat "logi". "Vuokta" sáhtát rakkahit 1 "logi", ja de leat 4 "okta". De čálá "vuokta" dás:

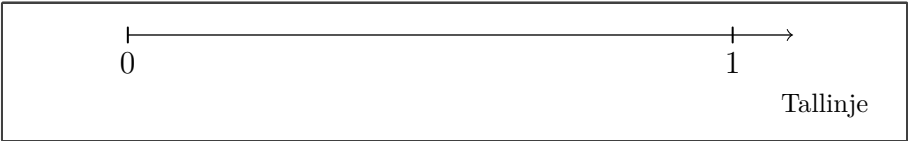
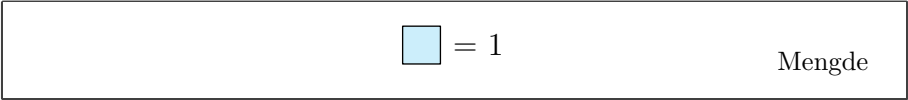
$$\text{vuokta} = 14$$



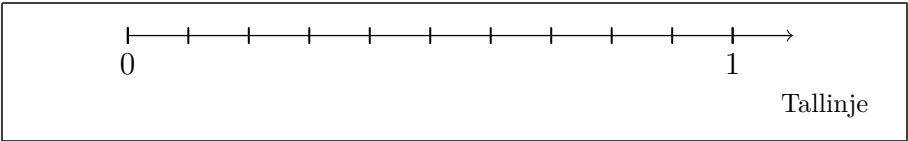
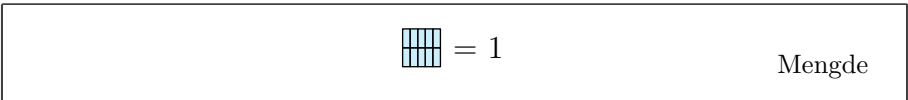
¹De lea beasat ahte *merke* lea maid definere luvttuid áigi (jáddadán [kapittel ??](#)).

Desimálluvttut

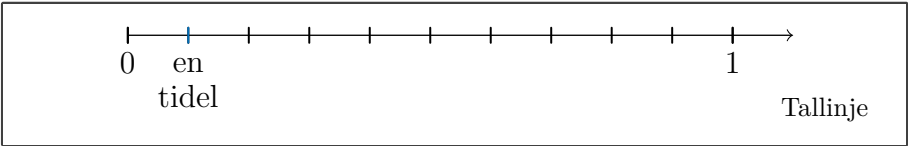
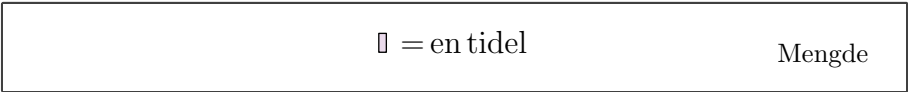
Okta áigáin ii leat guovtti okta "okta", ja de lea veahá gáhtto doallat 1 veahá unnit báhpaide. Geahččat okta dás, moai sáhtát doallat okta "okta": ¹



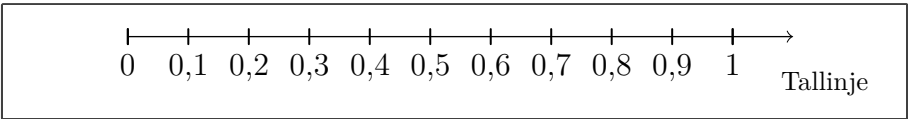
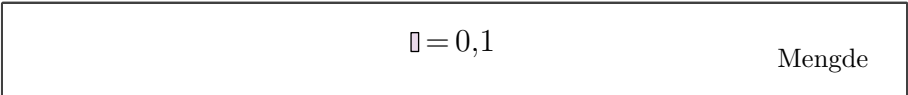
De doallat "okta" 10 veahá unnit báhpaide:



Go leat doallan 1 10 báhpaide, de nammahuvvat dát báhpi "desimál":

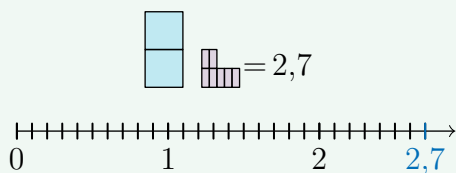


Desimálat čálá geahččat **desimálmerke** ,:



¹Dát definere "okta" guovllu stuorámus go áige.

Eksempel



Språkboksen

Beaivvášgiella geahččat . desimálmerki:

3,5 (*norsk*)

3.5 (*beaivvášgiella*)

Go leat kombinere matemahtalaš symbolat ¹, de leat dat nammahuvvan matemahtalaš **ohcá**.

¹Čálá leat matemahtalaš symbolat.

Logisysteema

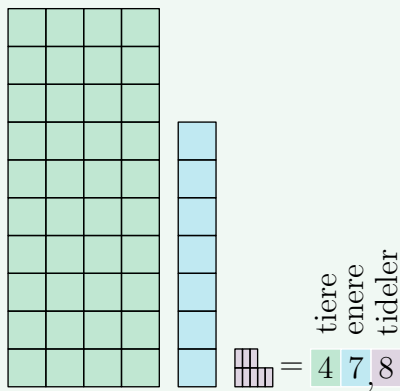
Dat leat de beasat, moai sáhtát ohcat luvttuid áigi go čáláin logi, okta ja desimálat, ja dat ii jávkka dás:

1.2 Logisysteema

Luvttuid áigi lea veahá čáláin 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ja 9, ja dás báiki gos dat leat. Okta čálá, gii čálá okta, lea álgogáhtto:

- čálá, gii lea guovtti, čálá logi, sádde, duhát ja soahat.
- čálá, gii lea oarji, čálá desimál, sádde ja duhát.

Eksempel 1



Eksempel 2



1.3 Bealáluvtut ja oddaluvttut

Guovtteluvttut, gii leat 0, 2, 4, 6 dahje 8 okta báhpaaigisin, leat nammahuvvan **bealáluvtut**.

Guovtteluvttut, gii leat 1, 3, 5, 7 dahje 9 okta báhpaaigisin, leat nammahuvvan **oddaluvttut**.

Eksempel

10 vuostá bealáluvtut leat

0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ja 18

10 vuostá oddaluvttut leat

1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, ja 19

1.3 Koordináhtasysteema

Okta áigáin lea veahá geahččat guovtti luvttaláinji. Dát nammahuvvat **koordináhtasysteema** ¹. Dat lea de okta luvttaláinji (aksá) guovtti: okta lea *horisontála* ja okta *vertikála*. Okta báiki koordináhtasysteemas lea nammahuvvan **báiki**.

1.4 Koordináhtasysteema

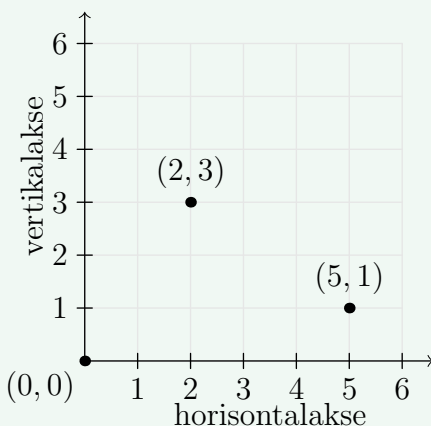
Okta báiki čálá geahččat guovtti luvttut guovtti paranteesis. Dá logu luvttut leat nammahuvvan **vuostebáiki** ja **mañebáiki** dán báhkki.

Vuostebáiki čálá báhkki báiki horisontálaksáin.

Mañebáiki čálá báhkki báiki vertikalaksáin.

Eksempel 1

Figuras beasat báhkit $(2, 3)$, $(5, 1)$ ja $(0, 0)$.



Språkboksen

Báiki, mas aksat gáhtto, de $(0, 0)$, lea nammahuvvan **origo**.

¹Stuorámus, leat okta mángga koordináhtasysteemat, de dán girjis geahččat sána vaikko dás okta, nammá kartesalaš koordináhtasysteema. Dat lea nammahuvvan fránsk kalaš filosofa ja matemahtalaš René Descartes.

Merke

Okta "okta" guovllu sáhtá leat eará stuorámus horisontálaksáin ja vertikálaksáin.

Eksempel 2

